

Họ tên: Đỗ Ngọc Lâm

- MSV: B22DCCN476
- Lớp : D22CNPM04
- Lớp học phần: XLAN3FA25

Thực hiện cân bằng lược đồ xám với ảnh đã cho, trình bày kết quả ảnh thu được 1

Hãy thực hiện cân bằng tần suất cho các ảnh sau với giả thiết số mức xám của ảnh gốc và ảnh kết quả đều là 8 cho cả 2 trường hợp 1 và 2 dưới đây:

1.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 7 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2.

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 0 & 5 & 5 \\ 1 & 7 & 6 & 6 & 7 \\ 5 & 5 & 6 & 2 & 7 \\ 6 & 6 & 7 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Bài 1:

- **Bước 1: Histogram (20 điểm ảnh)**

0 : 5 lần

1 : 7

2 : 5

3 : 0

4 : 2

5 : 0

6 : 0

7 : 1

- **Bước 2: Xác xuất (tổng 20 điểm ảnh)**

0 : 0.25

1 : 0.35

2 : 0.25

3 : 0

4 : 0.1

5 : 0

6 : 0

7 : 0.05

- **Bước 3: CDF $\rightarrow$ Mapping**

0 : $0.25 * 7 = 1.75 \rightarrow 2$

1 : $(0.25 + 0.35) * 7 = 4.2 \rightarrow 4$

2 : $0.85 * 7 = 5.95 \rightarrow 6$

3 : $0.85 * 7 = 5.95 \rightarrow 6$

4 : $0.95 * 7 = 6.65 \rightarrow 7$

5 : $0.95 \rightarrow 7$

6 : $0.95 \rightarrow 7$

7 : $1 * 7 = 7 \rightarrow 7$

$\Rightarrow$ **Mapping:**

$\Rightarrow 0 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 4, 2 \rightarrow 6, 3 \rightarrow 6, 4 \rightarrow 7, 7 \rightarrow 7$

- **Bước 4: Ảnh sau khi cân bằng**

$$I' = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 2 & 7 \\ 4 & 2 & 2 & 7 \\ 6 & 6 & 4 & 2 \\ 7 & 4 & 6 & 4 \\ 6 & 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

Bài 2:

- **Bước 1: Histogram (25 điểm ảnh)**

0 : 3

1 : 2

2 : 2

3 : 0

4 : 0

5 : 7

6 : 6

7 : 5

- **Bước 2: Xác suất (tổng 25 điểm ảnh)**

0 : 0.12

1 : 0.08

2 : 0.08

3 : 0

4 : 0

5 : 0.28

6 : 0.24

7 : 0,2

- **Bước 3: CDF → Mapping**

0 : $0.1287 = 0.84 \rightarrow 1$

1 : $0.2 * 7 = 1.4 \rightarrow 1$

2 : $0.28 * 7 = 1.96 \rightarrow 2$

3 : $0.28 * 7 \rightarrow 2$

4 → 2

5 : $0.56 * 7 = 3.92 \rightarrow 4$

6 : $0.8 * 7 = 5.6 \rightarrow 6$

7 : $1.0 * 7 = 7 \rightarrow 7$

Mapping → 0 → 1, 1 → 1, 2 → 2, 5 → 4, 6 → 6, 7 → 7

- **Bước 4: kết quả**



1	4	1	4	4
1	7	6	7	6
4	4	6	2	7
6	6	7	4	6
1	1	4	1	2

⇒ Code : Available Online at: [Image Processing/btn Chuong2 at main · lamlocan5/Image Processing](#)

```
⇒  
⇒ #include <iostream>  
⇒ #include <vector>  
⇒ #include <cmath>  
⇒ using namespace std;  
⇒  
⇒ int main() {  
⇒     ios::sync_with_stdio(false);  
⇒     cin.tie(nullptr);  
⇒  
⇒     const int L = 8;  
⇒     int R, C;
```

```

⇒ if (!(cin >> R >> C)) return 0;
⇒ vector<vector<int>> img(R, vector<int>(C));
⇒ for (int i = 0; i < R; ++i)
⇒     for (int j = 0; j < C; ++j)
⇒         cin >> img[i][j];
⇒
⇒ int n = R * C;
⇒ vector<int> hist(L, 0);
⇒ for (auto &row : img)
⇒     for (int v : row) hist[v]++;
⇒
⇒ vector<double> pdf(L, 0.0), cdf(L, 0.0);
⇒ for (int k = 0; k < L; ++k) pdf[k] = double(hist[k]) / n;
⇒ double s = 0.0;
⇒ for (int k = 0; k < L; ++k) { s += pdf[k]; cdf[k] = s; }
⇒
⇒ auto round_half_up = [](double x) -> int {
⇒     return (int)floor(x + 0.5);
⇒ };
⇒
⇒ vector<int> mp(L, 0);
⇒ for (int k = 0; k < L; ++k) mp[k] = round_half_up((L - 1) *
cdf[k]);
⇒
⇒ vector<vector<int>> out = img;
⇒ for (int i = 0; i < R; ++i)
⇒     for (int j = 0; j < C; ++j)
⇒         out[i][j] = mp[ img[i][j] ];
⇒
⇒ for (int i = 0; i < R; ++i) {
⇒     for (int j = 0; j < C; ++j) {
⇒         if (j) cout << ' ';
⇒         cout << out[i][j];
⇒     }
⇒     cout << '\n';
⇒ }
⇒ return 0;
⇒ }
⇒

```

CPH JUDGE RESULTS

codeBaiThucHienCanBangLuocDoXamDoc

TC 1 Passed 10ms

Copy

Input

5 4
1 2 0 4
1 0 0 7
2 2 1 0
4 1 1 1
2 0 1 1

Expected Output

4 6 2 7
4 2 2 7
6 6 4 2
7 4 6 4
6 2 4 4

Received Output

4 6 2 7
4 2 2 7
6 6 4 2
7 4 6 4
6 2 4 4

TC 2 Passed 20ms

Copy

Input

5 5
0 5 0 5 5
1 7 6 7 6
5 5 6 2 7
6 6 7 5 6
0 1 5 0 2

Expected Output

1 4 1 4 4
2 7 6 7 6
4 4 6 2 7
6 6 7 4 6
1 2 4 1 2

Received Output

1 4 1 4 4
2 7 6 7 6

Run All

+ New

Stop

Run

Delete

codeBaiThucHienCanBangLuocDoXamDoc.cpp

U

btn_Chuong2

codeBaiThucHienCanBangLuocDoXamDoc.cpp

main()

```
1 int main() {  
2     ios::sync_with_stdio(false);  
3     cin.tie(nullptr);  
4  
5     const int L = 8;  
6     int R, C;  
7     if (!cin >> R >> C) return 0;  
8     vector<vector<int>> img(R, vector<int>(C));  
9     for (int i = 0; i < R; ++i)  
10         for (int j = 0; j < C; ++j)  
11             cin >> img[i][j];  
12  
13     int n = R * C;  
14     vector<int> hist(L, 0);  
15     for (auto &row : img)  
16         for (int v : row) hist[v]++;  
17  
18     vector<double> pdf(L, 0.0), cdf(L, 0.0);  
19     for (int k = 0; k < L; ++k) pdf[k] = double(hist[k]) / n;  
20     double s = 0.0;  
21     for (int k = 0; k < L; ++k) { s += pdf[k]; cdf[k] = s; }  
22  
23     auto round_half_up = [](double x) -> int {  
24         return (int)floor(x + 0.5);  
25     };  
26  
27     vector<int> mp(L, 0);  
28     for (int k = 0; k < L; ++k) mp[k] = round_half_up((L - 1) * cdf[k]);  
29  
30     vector<vector<int>> out = img;  
31  
32     for (int i = 0; i < R; ++i)  
33         for (int j = 0; j < C; ++j)  
34             out[i][j] = mp[out[i][j]];  
35  
36     for (int i = 0; i < R; ++i)  
37         for (int j = 0; j < C; ++j)  
38             cout << out[i][j] << " ";  
39     cout << endl;  
40 }
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

QUERY RESULTS

GITLENS

1 2 0 4
1 0 0 7
2 2 1 0
4 1 1 1
2 0 1 1
4 6 2 7
4 2 2 7
6 6 4 2
7 4 6 4
6 2 4 4